

Chapitre 9

Combien d'axes retenir

Corrigé

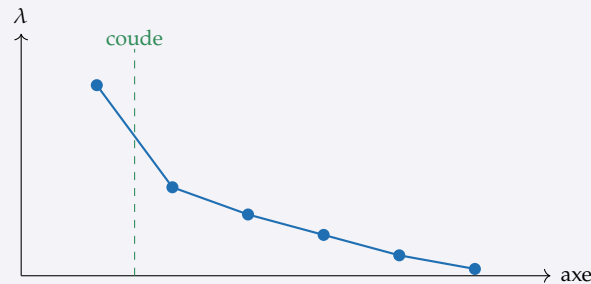
Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Introduction à l'analyse de données

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $2,8 + 1,3 + 0,9 + 0,6 + 0,3 + 0,1 = 6,0 = p$. Kaiser retient les axes tels que $\lambda_k > 1$: seuls $\lambda_1 = 2,8$ et $\lambda_2 = 1,3$ dépassent ce seuil – Kaiser retient donc **deux** axes.
- (b) Chutes : $\lambda_1 - \lambda_2 = 1,5$; $\lambda_2 - \lambda_3 = 0,4$; $\lambda_3 - \lambda_4 = 0,3$; $\lambda_4 - \lambda_5 = 0,3$; $\lambda_5 - \lambda_6 = 0,2$. La chute la plus nette (1,5) se situe juste après l'axe 1 ; les chutes suivantes sont nettement plus régulières et modérées (0,2 à 0,4). Le coude se situe donc après le premier axe.



- (c) Non : Kaiser retient **deux** axes, le coude n'en suggère qu'**un** seul. Ils divergent. Le critère supplémentaire, non numérique, est celui de l'**interprétabilité** de l'axe : si le second axe ($\lambda_2 = 1,3$) oppose clairement des groupes de variables identifiables, on peut le conserver malgré le coude ; s'il ne se laisse pas interpréter, on suit plutôt l'indication du coude et on n'en retient qu'un.

Correction — Exercice 2

- (a) Étude A ($p = 3$) : $3 - 2 = 1$ variable reste hors des deux axes retenus. Étude B ($p = 25$) : $25 - 2 = 23$ variables restent hors des deux axes retenus.
- (b) La réduction de l'étude B ($25 \rightarrow 2$) est la plus remarquable : atteindre 80 % d'inertie en ne retenant que 2 axes sur 25 variables de départ signale une structure de corrélation très forte entre les variables. Pour l'étude A, avec seulement 3 variables de départ, atteindre 80 % avec 2 axes sur 3 est presque automatique et ne prouve pas grand-chose.
- (c) Un même pourcentage de 80 % ne représente pas la même performance de résumé selon le nombre de variables initial : passer de 3 à 2 (une réduction d'une seule dimension) n'a pas la même portée que passer de 25 à 2 (une réduction de 23 dimensions) – le pourcentage doit toujours être rapporté au p de départ pour être interprété correctement.

Correction — Exercice 3

- (a) $100\% - 55\% = 45\%$ de l'inertie totale n'est pas représentée sur ce plan.
- (b) Non : la règle de lecture du cours précise que « deux individus qui y paraissent proches peuvent être éloignés dans les dimensions non représentées ». Avec 45 % de l'inertie absente du plan, une proximité apparente ne garantit en rien une ressemblance globale sur les $p = 8$ variables.
- (c) Tout commentaire de ce plan devrait rappeler son pourcentage d'inertie (55 % ici), afin que le lecteur sache d'emblée qu'une part substantielle (45 %) de l'information du tableau n'y figure pas.

2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 9)

Correction — Exercice 4

- (a) Seul $\lambda_1 = 1,9$ dépasse 1 ($\lambda_2 = 0,1 < 1$) : Kaiser retient **un seul** axe.
- (b) $\frac{1,9}{2} = 95\%$. Ce pourcentage dépasse largement les seuils habituels de 70 ou 80 %.
- (c) Sur un tableau à $p = 12$ variables, retenir un seul axe résoudrait un véritable problème pratique : on passerait d'un espace à 12 dimensions, impossible à représenter directement, à une seule droite lisible sur une feuille. Ici, avec $p = 2$, le nuage tenait *déjà* tout entier sur un plan à deux dimensions – le « problème de représentation » évoqué depuis le chapitre 1 ne se posait pas. Retenir un seul axe sur le fil rouge ne fait donc gagner **aucune** lisibilité supplémentaire par rapport au plan de départ : cela ne fait que remplacer un graphique en deux dimensions, déjà parfaitement visible, par une droite – un exercice utile pour vérifier les formules, mais sans l'enjeu pratique qu'il aurait sur un tableau à $p \geq 3$ variables.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $\lambda_1 = 4,5$, $\lambda_2 = 2,1$ et $\lambda_3 = 1,2$ dépassent 1 ; les sept valeurs suivantes (0,8 à 0,1) sont toutes inférieures à 1. Kaiser retient donc **trois** axes.
- (b) $\frac{4,5 + 2,1 + 1,2}{10} = \frac{7,8}{10} = 78\%$.
- (c) C'est une réduction **remarquable** : passer de 10 variables macroéconomiques à 3 axes tout en conservant 78 % de l'inertie – proche des 80 % atteints par l'étude B de l'exercice 2 sur 25 variables, mais ici avec seulement 10 variables de départ, ce qui reste une réduction bien plus significative que celle de l'étude A à $p = 3$ (où 80 % avec 2 axes sur 3 ne prouvait presque rien).

Correction — Exercice 6

- (a) Seul $\lambda_1 = 2,0$ dépasse 1 ($\lambda_2 = 1,3$ également, puisque $1,3 > 1$) – Kaiser retient donc **deux** axes. Le premier plan porte $\frac{2,0 + 1,3}{6} = \frac{3,3}{6} = 55\%$ de l'inertie totale.
- (b) Non, cette conclusion n'est pas justifiée : avec seulement 55 % de l'inertie représentée sur ce plan, 45 % de l'information – portée par les quatre axes non représentés – reste invisible. Deux marques proches sur ce plan peuvent très bien se distinguer nettement sur ces dimensions non affichées.
- (c) Une reformulation plus rigoureuse serait : « sur les deux dimensions qui résument 55 % de la variabilité des perceptions de marque, ces deux marques apparaissent proches ; cette proximité ne permet cependant pas d'exclure des différences significatives sur les 45 % d'inertie restants, portés par des axes non représentés ici. »